

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

По дисциплине

“Экономика программной инженерии”

Вариант: <https://www.photopea.com/>

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р3413

Преподаватель:
Гаврилов Антон Валерьевич

Санкт-Петербург, 2025 г

Задание

Для выданного веб-проекта:

1. Сформировать набор функциональных требований для разработки проекта.
2. Оценить трудоемкость разработки проекта наивным методом.
3. Оценить трудоемкость разработки проекта методом PERT (Project Evaluation and Review Technique). Нарисовать сетевую диаграмму взаимосвязи работ и методом критического пути рассчитать минимальную продолжительность разработки. Предложить оптимальное количество разработчиков и оценить срок выполнения проекта.
4. Оценить размер проекта методом функциональных точек, затем, исходя из предположения, что собранной статистики по завершенным проектам нет, рассчитать трудоемкость методом СОСОМО II ([Обновленная таблица количества строк на точку для разных языков программирования](#))
5. Оценить размер проекта методом оценки вариантов использования (Use Case Points). Для расчета фактора продуктивности PF использовать любой свой завершенный проект с известными временными трудозатратами, оценив его размер методом UCP.
6. Сравнить полученные результаты и сделать выводы.

Вариант: <https://www.photopea.com/>

Набор Функциональных требований

№	Название	Описание
1	Подготовка	
1.1	Прототип сайта	Идет разработка сайта онлайн редактора фотографий photorea. Прототип — это готовый дизайн сайта с расписанной структурой и функционалом
1.2	Выбор технологий	Требуется определиться с используемыми технологиями: Фронтенд – основная сложность функционала сайта состоит во фронтенде. Поскольку именно на фронтенд приходится сам редактор фотографий. Так что нужно выбрать полноценный JS фреймворк, который позволяет реализовать сложную логику без лишних усилий. Для этого выберем React Js. Бэкенд – требуется реализовать умеренно сложную логику, сохранение и загрузку файлов на сторонние сервисы, авторизацию, регистрацию и интеграцию с другими сервисами. Для этого выберем язык программирования Java, с фреймворком Spring Boot. Использоваться будет монолитная архитектура, поскольку микросервисы излишни, так как основная логика приложения приходится на фронтенд
1.3	Аренда хостинга	Есть довольно много вариантов хостинга для подобного сайта, поэтому требуется найти лучший вариант по соотношению цена/качество. При этом совсем дешевый хостинг не подойдет, так как логика сайта требует обработку файлов
2	Фронтенд	
2.1	Верстка статичной версии страниц сайта	Для начала есть смысл реализовать общую верстку без динамики
2.2	Написание функционала авторизации, регистрации пользователя	Формы входа/регистрации в аккаунт с интеграцией с соцсетями.
2.3	Написание функционала выбора подписки и оплаты	Для монетизации проекта используется продажа премиум подписки. Есть несколько уровней премиума, при этом требуется реализовать оплату через сторонний сервис
2.4	Написание функционала создания и выбора/загрузки файла	Требуется реализовать окно создания нового файла – в нем пользователь выбирает размер создаваемого холста. Для загрузки файла нужно чтобы можно было выбрать источник, с которого загружается файл – с локального устройства, с Pea Drive, Dropbox, OneDrive, Google Drive.
2.5	Написание функционала редактирования фото	Требуется реализовать холст, работу со слоями, инструменты для редактирования фото, историю действий, откат и восстановление действий
2.6	Написание фильтров, которые можно применить	Требуется реализовать различные фильтры, которые можно применить к фото (размытие, шум, пикселизация, резкость)

	к фото	
2.7	Написание функционала сохранения файлов	Требуется реализовать сохранение файлов на локальное устройство, при этом промежуточные файлы также хранятся в локальном хранилище. Также нужно реализовать возможность сохранения файлов на сторонние сервисы – PeaDrive, Dropbox, OneDrive, Google Drive
3	Бэкенд	
3.1	Настройка и подключение БД	Выбор и создание БД, создание таблиц и настройка триггеров, нужна для хранения записей о пользователях, их файлах, дополнительной информации, связанной с аккаунтами пользователей
3.3	Создание функционала авторизации, регистрации пользователей	Для того чтобы пользователь мог сохранить свои файлы в сервисе и также воспользоваться премиумом, нужно реализовать процессы регистрации и авторизации. Основной способ авторизации/регистрации через почту – пользователь должен написать почту в поле формы и после этого ему должен прийти аутентификационный код на почту, который он должен ввести в форму для входа, после чего успешно осуществляется вход. Также при этом нужно чтобы была возможность зарегистрироваться/авторизоваться через соцсети – Google, Github, Microsoft.
3.4	Создание функционала сохранения файлов их изменения и загрузки	Требуется реализовать возможность сохранять и обновлять файлы в сторонние сервисы – PeaDrive, Dropbox, OneDrive, Google Drive. Реализовывать сохранение в локальном хранилище не требуется, поскольку этим занимается фронтенд
4	Тестирование	
4.1	Модульное тестирование	Проверка бэкенда на корректность и надежность, на правильную работу запросов к БД, наличие уязвимостей и дефектов
4.2	Интеграционное тестирование	Тестирование корректности рендеринга фронтенда, его обновления и заполнения данными
4.3	Функциональное тестирование	Тестирование полных пользовательских сценариев
5	Релиз	
5.1	SSL сертификат	Выпуск Let's encrypt сертификата, настройка https соединения
5.2	Развертывание сайта	На выбранный хост скинуть файлы сайта, установить подходящую версию Java и настроить запуск исполняемого jar файла сайта
5.3	Настройка	Настройка хоста и проверка общения клиента и сервера

Наивный метод

№	Название	Оптимистичная (чел. час)	Пессимистичная (чел. час)	Оптимальная (чел. час)
1	Подготовка	10	16	12
1.1	Прототип сайта	8	12	10
1.2	Выбор технологий	1	2	1
1.3	Аренда хостинга	1	2	1
2	Фронтенд	192	276	234
2.1	Верстка статичной версии	8	12	10

	страниц сайта			
2.2	Написание функционала авторизации, регистрации пользователя	16	24	20
2.3	Написание функционала выбора подписки и оплаты	16	24	20
2.4	Написание функционала создания и выбора/загрузки файла	16	24	20
2.5	Написание функционала редактирования фото	80	112	96
2.6	Написание фильтров, которые можно применить к фото	40	56	48
2.7	Написание функционала сохранения файлов	16	24	20
3	Бэкенд	86	122	104
3.1	Настройка и подключение БД	6	10	8
3.2	Создание функционала авторизации, регистрации пользователей	40	56	48
3.3	Создание функционала сохранения файлов, их изменения и выгрузки	40	56	48
4	Тестирование	88	136	112
4.1	Модульное тестирование	24	40	32
4.2	Интеграционное тестирование	40	56	48
4.3	Функциональное тестирование	24	40	32
5	Релиз	13	18	15
5.1	SSL сертификат	1	2	1
5.2	Развертывание сайта	6	8	7
5.3	Настройка	6	8	7
	Σ	389	568	477

PERT метод

№	Название	Оптимистическая (чел. час)	Пессимистическая (чел. час)	Оптимальная (чел. час)	$E_i = \frac{(P_i + O_i + 4M_i)}{6}$	$CKO_i = \frac{(P_i - O_i)}{6}$
1.1	Прототип сайта	8	12	10	10,00	0,67
1.2	Выбор технологий	1	2	1	1,17	0,17
1.3	Аренда хостинга	1	2	1	1,17	0,17
2.1	Верстка статичной версии страниц сайта	8	12	10	10,00	0,67
2.2	Написание функционала авторизации, регистрации пользователя	16	24	20	20,00	1,33
2.3	Написание функционала выбора подписки и оплаты	16	24	20	20,00	1,33
2.4	Написание функционала создания и выбора/загрузки файла	16	24	20	20,00	1,33
2.5	Написание функционала редактирования фото	80	112	96	96,00	5,33
2.6	Написание фильтров, которые можно применить к фото	40	56	48	48,00	2,67
2.7	Написание функционала сохранения файлов	16	24	20	20,00	1,33
3.1	Настройка и подключение БД	6	10	8	8,00	0,67
3.2	Создание функционала авторизации, регистрации пользователей	40	56	48	48,00	2,67
3.3	Создание функционала сохранения файлов, их	40	56	48	48,00	2,67

	изменения и выгрузки					
4.1	Модульное тестирование	24	40	32	32,00	2,67
4.2	Интеграционное тестирование	40	56	48	48,00	2,67
4.3	Функциональное тестирование	24	40	32	32,00	2,67
5.1	SSL сертификат	1	2	1	1,17	0,17
5.2	Развертывание сайта	6	8	7	7,00	0,33
5.3	Настройка	6	8	7	7,00	0,33
$E = \sum E_i = 477,50$ $CKO = \sqrt{\sum CKO_i^2} = 79,86$ $E_{95\%} = E + 2 * CKO = 637,22$						

P_i – пессимистичная оценка количества работы в чел. часах

O_i – оптимистичная оценка количества работы в чел. часах

M_i – оптимальная оценка количества работы в чел. часах

E_i – оценка средней трудоемкости

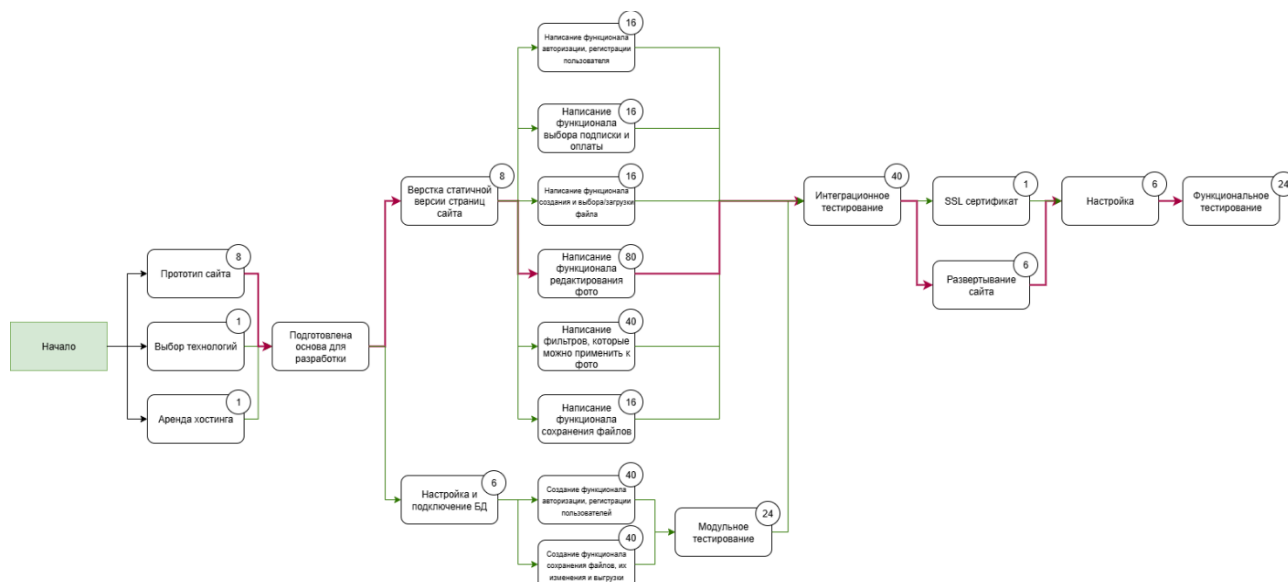
E – общая оценка статистически независимых работ

CKO_i – среднееквадратическое отклонение

CKO – среднееквадратическое отклонение для оценки суммарной трудоемкости

$E_{95\%}$ – суммарная трудоемкость проекта (с вероятностью 95%)

Метод критического пути



Критический путь: 172 ч./ч.

При ориентире на минимальное время разработки (критический путь) получаем, что для выполнения нам нужно 172 ч./ч.

Команда:

- 1 дизайнер
- 1 аналитик
- 3 фронтенд-разработчика
- 2 Java бэкенд-разработчика
- 1 тестировщик

Рабочий день считаем: 10 часов (8 часов разработки, 1 час обед, 1 час суммарно на отдых)

Работа каждого члена команды будет следующей:

№	Специальность	Номер в специальности	Количество рабочих часов	Количество рабочих дней
1	Дизайнер	1	8	1
2	Аналитик	1	2	1
3	Фронтенд-разработчик	1	40	5
4	Фронтенд-разработчик	2	72	9
5	Фронтенд-разработчик	3	80	10
6	Java бэкенд-разработчик	1	70	9
7	Java бэкенд-разработчик	2	53	7
8	Тестировщик	1	10	2

Ряд работ будут выполняться параллельно, чтобы сократить суммарное необходимое время для разработки проекта.

Рассчитаем общее время разработки с учетом параллельности выполнения работ.

Общее время разработки (в часах): 172 (совпадает с критическим путем)

Общее время разработки (в днях): 22

Оценка размера проекта методом функциональных точек

При анализе методом функциональных точек надо выполнить следующую последовательность шагов:

1. Определение типа оценки
2. Определение области оценки и границ продукта
3. Подсчет функциональных точек, связанных с данными
4. Подсчет функциональных точек, связанных с транзакциями
5. Определение суммарного количества не выровненных функциональных точек (UFP)
6. Определение значения фактора выравнивания (FAV)
7. Расчет количества выровненных функциональных точек (AFP)

Определение типа оценки

Продукт. Оценивается объем существующего и установленного продукта

Определение области оценки и границ продукта

Все функции. Рассчитываем все необходимые (реально используемые), а не дополнительные или только основные функции. Границы системы определены на UseCase диаграмме.

Подсчет функциональных точек, связанных с данными

DET (data element type) – неповторяемое уникальное поле данных

- Имя человека (имя) – 1 DET
- Адрес человека (индекс, страна, город, улица, дом, корпус, квартира) – 7 DET

RET (record element type) – логическая группа данных

- адрес
- паспорт
- телефонный номер

	1-10 DET	11-20 DET	20+ DET
1 RET	Низкая	Низкая	Средняя
2-5 RET	Низкая	Средняя	Высокая
6+ RET	Средняя	Высокая	Высокая

№	Название	RET	DET	Сложность	UFP
1	Документ	Основная структура проекта (1)	Новый проект, открыть с компьютера, шаблоны, установить с Photopea, Generate with AI (5)	Средняя	10
2	Слой	Отдельный слой изображения (1)	ID, имя, тип, прозрачность, режим наложения, порядок, видимость, заблокирован, принадлежность группе, маска, эффект, смарт-объект (12)	Сложная	15
3	Группа слоёв	Иерархическая группа (1)	ID группы, имя, количество слоёв, порядок, видимость, заблокирована (6)	Простая	7
4	Маска	Привязана к слою (1)	Тип (альфа/векторная), прозрачность, контур, границы, включена/выключена, источник данных (6)	Средняя	10
5	Текстовый слой	Текстовое содержимое (1)	Шрифт, размер, стиль, выравнивание, цвет, межстрочный интервал, текстовое содержимое, направление, эффект (тень/обводка) (9)	Средняя	10
6	Смарт-объект	Встроенный файл в документе (1)	ID, источник, формат, размер, статус ссылки, масштабирование, трансформация, обновление (8)	Средняя	10
7	Эффекты слоя	Стили слоёв (1)	Тип эффекта (тень, обводка и т.д.), цвет, размер, направление, непрозрачность, размытие, смешивание (7)	Средняя	10
8	Инструмент	Активный инструмент (1)	ID, название, тип, категория, иконка, горячая клавиша (6)	Простая	7
9	Настройки инструмента	Параметры текущего инструмента	Размер, жёсткость, прозрачность, поток, цвет, режим наложения, сглаживание, динамика (8)	Средняя	10

		(1)			
10	Цвет/палитра	Цветовые данные (1)	Основной цвет, вторичный цвет, список сохранённых цветов, HEX, RGB, HSL, CMYK (7)	Простая	7
11	История действий	Undo/Redo стек (1)	ID действия, тип, время, объект, параметры до/после (5)	Простая	7
12	Настройки документа	Параметры текущего файла (1)	Размеры, единицы измерения, сетка, направляющие, фон, DPI, ориентация, bleed, artboards (9)	Средняя	10
13	Настройки экспорта	Экспорт в формат (1)	Формат, качество, разрешение, метаданные, масштаб, цветовой профиль, имя файла, папка назначения (8)	Средняя	10
14	Настройки приложения	UI/UX и поведение (1)	Язык, тема, единицы, интерфейс, клавиши, автосохранение, GPU-ускорение, панель инструментов (8)	Средняя	10
15	Фильтры/корректировки	Обработка изображений (1)	Тип фильтра, параметры (радиус, сила, интенсивность, гамма, оттенок), превью, применение (4)	Средняя	10
16	Форматы файлов	Импорт и экспорт поддерживаемых форматов (1)	Название, расширение, тип, поддержка слоёв, глубина цвета, метаданные, совместимость (7)	Сложная	15
17	Шаблоны/ресурсы	Готовые документы (1)	ID, имя, категория, миниатюра, размер, формат, автор, дата добавления (9)	Средняя	10
18	Палитры/кисти и/градиенты	Ресурсы пользователя (1)	ID, тип, параметры кисти (форма, динамика), цветовые точки, путь, размер файла (6)	Средняя	10
19	Буфер обмена	Временные данные (1)	Содержимое, формат, источник, размер, timestamp (5)	Простая	7
20	Справка/обучение	Документация (1)	ID статьи, название, категория, содержимое, язык, ссылка (6)	Простая	7
21	Интеграции/хранилище	Google Drive / Local (1)	Тип, токен, статус, список файлов, права доступа, дата синхронизации (6)	Средняя	10
22	Пользователь/сессия	Текущий пользователь (1)	ID, тип (гость/зарегистрированный), email, язык, сохранённые настройки, токен (6)	Простая	7

Подсчет функциональных точек, связанных с транзакциями

Транзакция — это элементарный неделимый замкнутый процесс, представляющий значение для пользователя и переводящий продукт из одного консистентного состояния в другое.

- EI (external inputs) — внешние входные транзакции, элементарная операция по обработке данных или управляющей информации, поступающих в систему из вне.
- EO (external outputs) — внешние выходные транзакции, элементарная операция по генерации данных или управляющей информации, которые выходят за пределы системы. Предполагает определенную логику обработки или вычислений информации.
- EQ (external inquiries) — внешние запросы, элементарная операция, которая в ответ на внешний запрос извлекает данные или управляющую информацию.

- FTR (file type referenced) — позволяет подсчитать количество различных файлов (информационных объектов) модифицируемых, или считываемых в транзакции.
- DET (data element type) — неповторяемое уникальное поле данных. Примеры. EI: поле ввода, кнопка. EO: поле данных отчета, сообщение об ошибке. EQ: поле ввода для поиска, поле вывода результата поиска.

EI	1-4 DET	5-15 DET	16+ DET
0-1 FTR	Низкая	Низкая	Средняя
2 FTR	Низкая	Средняя	Высокая
3+ FTR	Средняя	Высокая	Высокая

EO & EQ	1-5 DET	6-19 DET	20+ DET
0-1 FTR	Низкая	Низкая	Средняя
2-3 FTR	Низкая	Средняя	Высокая
4+ FTR	Средняя	Высокая	Высокая

Чем отличаются транзакции:

Функция	Тип транзакции		
	EI	EO	EQ
Изменяет поведение системы	Основная	Дополнительная	-
Поддержка одного или более внутренних логических файлов	Основная	Дополнительная	-
Представление информации пользователю	Дополнительная	Основная	Основная

№	Название	Тип (EI/EO/EQ/EIF)	FTR	DET	Сложность	UFP
1	Загрузка файла	EI	1	6	Средняя	4
2	Создание нового документа	EI	1	7	Средняя	4
3	Импорт документа	EI	1	8	Средняя	4
4	Экспорт изображения (PNG, JPG, PSD, TIFF и др.)	EO	2	10	Средняя	5
5	Сохранение в облако (Google Drive, Dropbox и др.)	EO	2	9	Средняя	5
6	История действий (Undo/Redo)	EQ	1	6	Средняя	4
7	Управление слоями (создание, удаление, дублирование, группировка)	EI	2	12	Сложная	6
8	Настройки документа (размер, DPI, фон, направляющие)	EI	1	8	Средняя	4

9	Инструменты рисования (кисть, карандаш, ластик, заливка и т.д.)	EI	2	11	Сложная	6
10	Инструменты выделения (прямоугольное, лассо, быстрое выделение)	EI	2	9	Средняя	4
11	Фильтры и эффекты (Blur, Sharpen, Liquify, и т.д.)	EO	2	10	Средняя	5
12	Настройка цветокоррекции (яркость, контраст, уровни, кривая)	EO	2	9	Средняя	5
13	Просмотр информации о файле (размер, формат, каналы)	EQ	1	5	Простая	3
14	Настройки интерфейса (тема, язык, горячие клавиши)	EI	1	6	Средняя	4
15	Панель истории (просмотр действий)	EQ	1	5	Простая	3
16	Панель слоёв (просмотр иерархии, видимость, блокировка)	EQ	2	8	Средняя	4
17	Панель инструментов (выбор активного инструмента)	EQ	1	5	Простая	3
18	Панель свойств (параметры выбранного инструмента)	EQ	1	7	Средняя	4
19	Работа с текстом (создание, редактирование, настройка шрифта)	EI	2	9	Средняя	4
20	Встроенные шрифты и палитры	EIF	1	5	Простая	5
21	История версий документа (Autosave / Restore)	EO	2	7	Средняя	5
22	Просмотр справки / документации	EQ	1	4	Простая	3

Определение суммарного количества не выровненных функциональных точек (UFP)
 $UFP = 209 + 94 = 303$

Определение значения фактора выравнивания (VAF)

Помимо функциональных требований на продукт накладываются общесистемные требования, которые ограничивают разработчиков в выборе решения и увеличивают сложность разработки. Для учета этой сложности применяется фактор выравнивания (VAF). Значение фактора VAF зависит от 14 параметров, которые определяют системные характеристики продукта:

№	Параметр	Описание	Вес (DI)
1	Обмен данными	Приложение работает с файлами разных форматов (PSD, PNG, JPG, PDF, SVG), а также поддерживает интеграцию с облачными сервисами (Google Drive, Dropbox)	4
2	Распределенная обработка данных	Работает в браузере, но без серверной распределённой обработки (всё выполняется локально)	1
3	Производительность	Требуется высокая производительность при работе с большими изображениями	4
4	Ограничения по аппаратным ресурсам	Ограничения браузера и оперативной памяти пользователя	3
5	Транзакционная нагрузка	Отсутствует транзакционная система, минимальная нагрузка по вводу-выводу	0
6	Интенсивность взаимодействия с пользователем	Очень высокая — интерфейс насыщен инструментами и интерактивными операциями	5
7	Эргономика	Хорошо продуманный UI, поддержка горячих клавиш и панелей — высокая эргономика	4
8	Интенсивность изменения данных	Пользователь постоянно изменяет состояние документа (каждое действие — изменение данных)	5
9	Сложность обработки	Встроенные сложные алгоритмы (фильтры, рендеринг, эффекты, трансформации)	5
10	Повторное использование	Возможно частичное использование модулей (рендеринг, фильтры) в других проектах	2
11	Удобство инсталляции	Работает прямо в браузере, не требует установки	1
12	Удобство администрирования	Не требует администрирования, всё локально	0
13	Портируемость	Кроссплатформенность (работает в Chrome, Firefox, Safari и др.)	4
14	Гибкость	Можно изменять настройки интерфейса и поведения (тема, язык, клавиши)	3
		$TDI = \sum DI = 41$ $VAF = (TDI * 0,01) + 0,65 = 1,06$	

DI (degree of influence) – степень влияния

TDI (total degree of influence) – общая степень влияния

Расчет количества выровненных функциональных точек (AFP)

$$AFP = UFP * VAF = 99 * 0,71 = 104,94$$

Метод анализа функциональных точек ничего не говорит о трудоемкости разработки оцененного продукта. Вопрос решается просто, если компания разработчик имеет собственную статистику трудозатрат на реализацию функциональных точек. Если такой статистики нет, то для оценки трудоемкости и сроков проекта можно использовать метод COSOMO II.

COCOMO II

Стек технологий:

- Frontend (JavaScript)
- Backend (Java)

Разделим функциональность между слоями 0,8 – фронтенд и 0,2 – бэкенд.

Таблица коэффициентов – <https://www.qsm.com/resources/function-point-languages-table>

$$KSLOC = UFP * SIZE = (203 * 0,8 * 0,053) + (203 * 0,2 * 0,053) = 2,1518 + 8,6072 = 10,759$$

Оценка уровней факторов масштаба

- PREC – прецедентность, наличие опыта аналогичных разработок
- FLEX – гибкость процесса разработки
- RESL – архитектура и разрешение рисков
- TEAM – сработанные команды
- PMAT – зрелость процессов

Название фактора	Уровень фактора	Значение уровня
PREC	Высокий	2,48
FLEX	Высокий	2,03
RESL	Низкий	5,65
TEAM	Высокий	2,19
PMAT	Очень низкий	7,80

Оценка уровней множителей трудоемкости

Для предварительной оценки проекта необходимо оценить уровень семи множителей трудоемкости М:

- PERS – квалификация персонала
- RCPX – сложность и надежность продукта
- RUSE – разработка для повторного использования
- PDIF – сложность платформы разработки
- PREX – опыт персонала
- FCIL – оборудование
- SCED – требуемое выполнение графика работ

Название	Уровень	Значение
PERS	Номинал	1,00
RCPX	Низкий	0,83
RUSE	Низкий	0,95
PDIF	Низкий	0,87
PREX	Высокий	0,87
FCIL	Низкий	1,10
SCED	Номинальный	1,00

Оценка трудоемкости проекта

$$PM = A * SIZE^E * \prod_{i=1}^n EM_i, A = 2,94$$

$$E = B + 0,01 * \sum_{j=1}^5 SF_j, B = 0,91$$

- SIZE – размер продукта в KSLOC
- EM_i – множители трудоемкости
- SF_j – факторы масштаба
- $n=7$ – для предварительной оценки
- $n=17$ – для детальной оценки

$$E = 0,91 + 0,01 * 20,15 = 1,1115$$

$$PM = 2,94 * 10,759^{1,1115} * 0,6564972 \approx 27,064 \text{ ч./мес.}$$

$$1 \text{ ч./мес.} = 20 * 8 = 160 \text{ ч./ч.}$$

$$27,0109 \text{ ч./мес.} = 4 \text{ 321,744 ч./ч.}$$

Use Case Points

Оценка исходного проекта

Список прецендентов проекта

№	Описание
1	Открыть/загрузить файл
2	Создать новый документ
3	Импорт изображения/вставка из буфера
4	Сохранить/Сохранить как/Сохранить
5	Экспорт
6	Управление слоями
7	Редактирование слоя
8	Работа с текстом
9	Применение фильтра/корректировки
10	Инструменты рисования/выделения (кисть, лассо, заливка)
11	История/Undo/Redo и панель истории
12	Работа с ресурсами/шаблонами/палитрой
13	Интеграция с облачными хранилищами (Google Drive, Dropbox)
14	Настройки приложения (язык, тема autosave)

Неадаптированный вес участника (UAW)

- Человеко-пользователь (конечный пользователь) – Сложный (высокоинтерактивный, GUI-интерактивность) – вес 3
- Веб-браузер (как платформа) – Средний (интерфейсная интеграция) – вес 2
- Облачный сервис (Google Drive/Dropbox) – Средний (внешний интерфейс/авторизация) – вес 2
- Сервис шрифтов / внешние ресурсы (Google Fonts) – Простой – вес 1
- Системы аутентификации/платёжные сервисы (если используются) – Средний – вес 2
- Другие внешние API (например CDN, шаблоны) – Простой – вес 1

Классификация	Количество участников	Вес
Простой	2	1
Среднее	3	2
Сложный	2	3

$$UAW = 11$$

Нескорректированный вес варианта использования (UUCW)

№	Описание	Сложность (оценка)
1	Открыть/загрузить файл	Средняя
2	Создать новый документ	Простая
3	Импорт изображения/вставка из буфера	Средняя
4	Сохранить/Сохранить как/Сохранить	Сложная
5	Экспорт	Сложная
6	Управление слоями	Сложная
7	Редактирование слоя	Сложная
8	Работа с текстом	Средняя
9	Применение фильтра/корректировки	Сложная
10	Инструменты рисования/выделения (кисть, лассо, заливка)	Средняя
11	История/Undo/Redo и панель истории	Простая
12	Работа с ресурсами/шаблонами/палитрой	Средняя
13	Интеграция с облачными хранилищами (Google Drive, Dropbox)	Средняя
14	Настройки приложения (язык, тема autosave)	Простая

Классификация	Количество транзакций	Вес
Простые	3	5
Средние	6	10
Сложные	5	15

UUCW = 150

Фактор технической сложности (TCF)

Фактор	Описание	Вес	Сложность
T1	Распределенная система	2,0	2
T2	Время отклика/целевые показатели производительности	1,0	4
T3	Эффективность для конечного пользователя	1,0	5
T4	Сложность внутренней обработки	1,0	5
T5	Повторное использование кода	1,0	2
T6	Простота установки	1,0	5
T7	Простота использования	0,5	2
T8	Переносимость на другие платформы	0,5	2
T9	Обслуживание системы	2,0	6
T10	Параллельная обработка	1,0	2
T11	Функции безопасности	1,0	4
T12	Доступ для третьих лиц	1,0	3
T13	Обучение конечных пользователей	1,0	2

Общий технический фактор (TFactor) TF = 50

$TCF = 0.6 + (TF/100) = 1,1$

Для интерактивного веб-редактора параметры производительности, удобства и сложности обработки высоки, поэтому TCF немного выше 1.

Фактор сложности окружающей среды (ECF)

Фактор	Описание	Вес	Влияние
E1	Знакомство с использованным процессом разработки	1,5	3
E2	Опыт применения	0,5	3
E3	Объектно-ориентированный опыт команды	1,0	4
E4	Возможности ведущего аналитика	0,5	3
E5	Мотивация команды	1,0	4
E6	Стабильность требований	2,0	2
E7	Персонал, занятый неполный рабочий день	-1,0	1
E8	Сложный язык программирования	-1,0	2

Общий фактор окружающей среды EF = 16,5

ECF = $1,4 + (-0,03 * 16,5) = 0,905$

Точки варианта использования (UCP)

UCP = $(11 + 150) * 1,1 * 0,905 = 160,2755$

Оценка стороннего завершённого проекта

Для оценки будет использована завершённая курсовая работа по предмету «Информационные системы и базы данных»

Список прецедентов проекта

№	Описание
1	Аутентификация пользователя
2	Просмотр списка вендинговых точек
3	Создание нового заказа на печать
4	Создание нового заказа на сканирование
5	Пополнение баланса
6	Просмотр списка заказов
7	Просмотр списка выполненных заказов
8	Просмотр списка файлов
9	Просмотр заказов в корзине
10	Оплата заказов в корзине
11	Просмотр списка пополнений аккаунта
12	Просмотр списка списаний с аккаунта

Неадаптированный вес участника (UAW)

- Человеко-пользователь (конечный пользователь) – Сложный (высокоинтерактивный, GUI-интерактивность) – вес 3
- Веб-браузер (как платформа) – Средний (интерфейсная интеграция) – вес 2
- Облачный сервис (Google Drive/Dropbox) — Средний (внешний интерфейс/авторизация) – вес 2
- Сервис шрифтов / внешние ресурсы (Google Fonts) – Простой – вес 1
- Системы аутентификации/платёжные сервисы (если используются) – Средний – вес 2
- Другие внешние API (например CDN, шаблоны) – Простой – вес 1

Классификация	Количество участников	Вес
Простой	2	1
Среднее	3	2

Сложный	1	3
---------	---	---

UAW=6

Нескорректированный вес варианта использования (UUCW)

Классификация	Количество транзакций	Вес
Простые	7	5
Средние	3	10
Сложные	2	15

UUCW=95

Фактор технической сложности (TCF)

Фактор	Описание	Вес	Сложность
T1	Распределенная система	2,0	0
T2	Время отклика/целевые показатели производительности	1,0	1
T3	Эффективность для конечного пользователя	1,0	2
T4	Сложность внутренней обработки	1,0	2
T5	Повторное использование кода	1,0	2
T6	Простота установки	1,0	1
T7	Простота использования	0,5	2
T8	Переносимость на другие платформы	0,5	0
T9	Обслуживание системы	2,0	0
T10	Параллельная обработка	1,0	1
T11	Функции безопасности	1,0	1
T12	Доступ для третьих лиц	1,0	0
T13	Обучение конечных пользователей	1,0	0

Общий технический фактор (TFactor) TF=11

$TCF = 0.6 + (TF/100) = 0,71$

Фактор сложности окружающей среды (ECF)

Фактор	Описание	Вес	Влияние
E1	Знакомство с использованным процессом разработки	1,5	2
E2	Опыт применения	0,5	1
E3	Объектно-ориентированный опыт команды	1,0	1
E4	Возможности ведущего аналитика	0,5	0
E5	Мотивация команды	1,0	1
E6	Стабильность требований	2,0	1
E7	Персонал, занятый неполный рабочий день	-1,0	2
E8	Сложный язык программирования	-1,0	1

Общий фактор окружающей среды EF=4,5

ECF=1,535

Точки варианта использования (UCP)

$UCP = 1.4 + 0.03 * EF = 104,626$

Расчет фактора продуктивности и итогового UCP

Время разработки проекта в часах = 150
Фактор продуктивности (PF) = 0,936
Скорректированное UCP данного проекта = 141,051

Анализ результатов

Итоговая трудоемкость, определенная различными методами

Метод	Затраты
Наивный метод	389 человеко-часов
PERT	637,22 человеко-часов
Метод критического пути	172 человеко-часа
Метод функциональных точек с COCOMO II	27,0109 человеко-месяцев или 4 321,744 человеко-часов
ПСР (UCP)	141,051 человеко-часов

Из представленной выше таблицы видно, что все методы, кроме метода функциональных точек, дали схожий результат. Сильное отклонение метода функциональных точек связано с малым размером проекта, так как этот метод предназначен для больших проектов.

Наивный метод позволил быстро оценить трудоемкость проекта, не проводя дополнительных вычислений. Однако он является достаточно ненадежным, так как его эффективность напрямую зависит от опыта участников и субъективности оценки объема работ.

Метод PERT потребовал небольших дополнительных трудовых затрат, при этом уточняя результат, полученный наивным методом. С учетом низкой сложности его реализации он является хорошим дополнением к наивному методу, однако он базируется на ненадежных результатах, полученных наивным методом.

Метод критического пути дал наименьший результат, поскольку учитывает возможность параллельного выполнения работ. За счет этого он дает оценку близкую к реальности, но поскольку оценки времени каждой работы базируются на ненадежном наивном методе, он может давать слишком оптимистичные результаты.

Метод функциональных точек дал результат, значительно больший в сравнении с другими методами, так как он слабо приспособлен для малых проектов, таких как который оценивался. По итогу, полученные значения слабо отражают реальные трудовые затраты нужные для реализации этого проекта.

Результат, полученный методом UCP, получился сопоставимый с наивным и PERT методами, при этом он максимально схож к результату, полученного при помощи метода критического пути. Его результаты должны были получиться наиболее близкими к настоящим, так как в ходе него проводится более глубокий анализ. Однако стоит учитывать, что в полной мере данный метод раскрывается, если использовать большое количество проектов в качестве базы для оценки. В нашем случае использовался всего один проект, поэтому результат мог получиться неточным.

Выводы по работе

В ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены и применены на практике следующие методы оценки временных и ресурсных затрат на разработку проекта: наивная оценка, PERT, метод критического пути, метод функциональных точек, метод COCOMO II и User Case Points

